

Домашнее задание

Лето! а погода - то ноябрь, то жара. Не всем это нравится. Но страна у нас большая. Маша работает над приложением для комфортного путешествия и при этом любит интересные новые места. Ей пришла в голову мысль получать данные о метеорологии в текущем времени и выбирать направление для путешествия прямо в текущий момент.

Подключаемся к метеорологическим станциям, которые дают информацию о погоде.

1. Создать продюсер - отправляющий сообщение в топик Kafka и рассказывающий про погоду. Данные о погоде генерировать случайным образом (формат сообщения можно определить самостоятельно. Например, температура от 0 до 35 градусов и состояние "солнечно", "облачно", "дождь", город, дата)

Создать класс WeatherProducer, который будет отправлять сообщения в Kafka. Топик (название можно любое, но допустим "weather") в который пишется эта информация будет иметь несколько консьюмеров - но это не важно, важно отправить эти данные

Предложение: в топик отправляется информация по разным городам за 1 неделю (сутки можно "сократить" до пяти минут или одной минуты или пары секунд, писать реальную неделю не обязательно, можно договориться что в сообщении будет дата - не только таймстемп отправки сообщения но и дата события - когда была зафиксирована конкретная погода)

Петя был рад такой идее, и он хочет собирать статистику - количество солнечных дней в Магадане и на Чукотке, количество дождей в Питере, когда можно идти за грибами в Тюмени (несколько дождливых дней) - по этой аналитике он делает свое приложение. Поэтому он попросил подключения к топику и собирает информацию

2. Создать класс WeatherConsumer, который будет получать сообщения из Kafka. Будет собирать и консолидировать данные и как-то их суммировать, и обобщать (здесь жестких ограничений нет, аналитика в данном случае на ваше усмотрение. Предлагается такой вариант: собирать данные вида "самое большое количество дождливых дней за

эту неделю в городе Н, самая жаркая погода была 10 июля в городе К, самая низкая средняя температура в городе Ч.")

формальное описание если невыносимо читать про Машин и Петин отпуска:

Создание продюсера:

– Создать класс WeatherProducer, который будет отправлять сообщения в Kafka.

- Реализовать метод, который генерирует случайные данные о погоде (например, температура от 0 до 35 градусов и состояние "солнечно", "облачно", "дождь").

- Использовать `KafkaProducer` для отправки сообщений в заданную тему (например, `weather-topic`).

4. Создание консюмера:

- Создать класс `WeatherConsumer`, который будет получать сообщения из Kafka.

- Реализовать метод, который подписывается на тему `weather-topic` и выводит полученные сообщения на экран.

- Использовать `KafkaConsumer` для получения сообщений.

5. Запуск приложения:

- Запустить консюмера, чтобы он начал слушать сообщения.

- Запустить продюсера, который будет периодически отправлять сообщения о погоде (например, каждые 2 секунды).